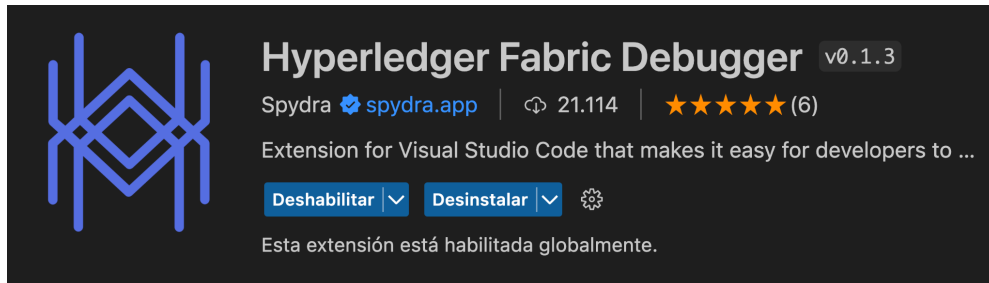
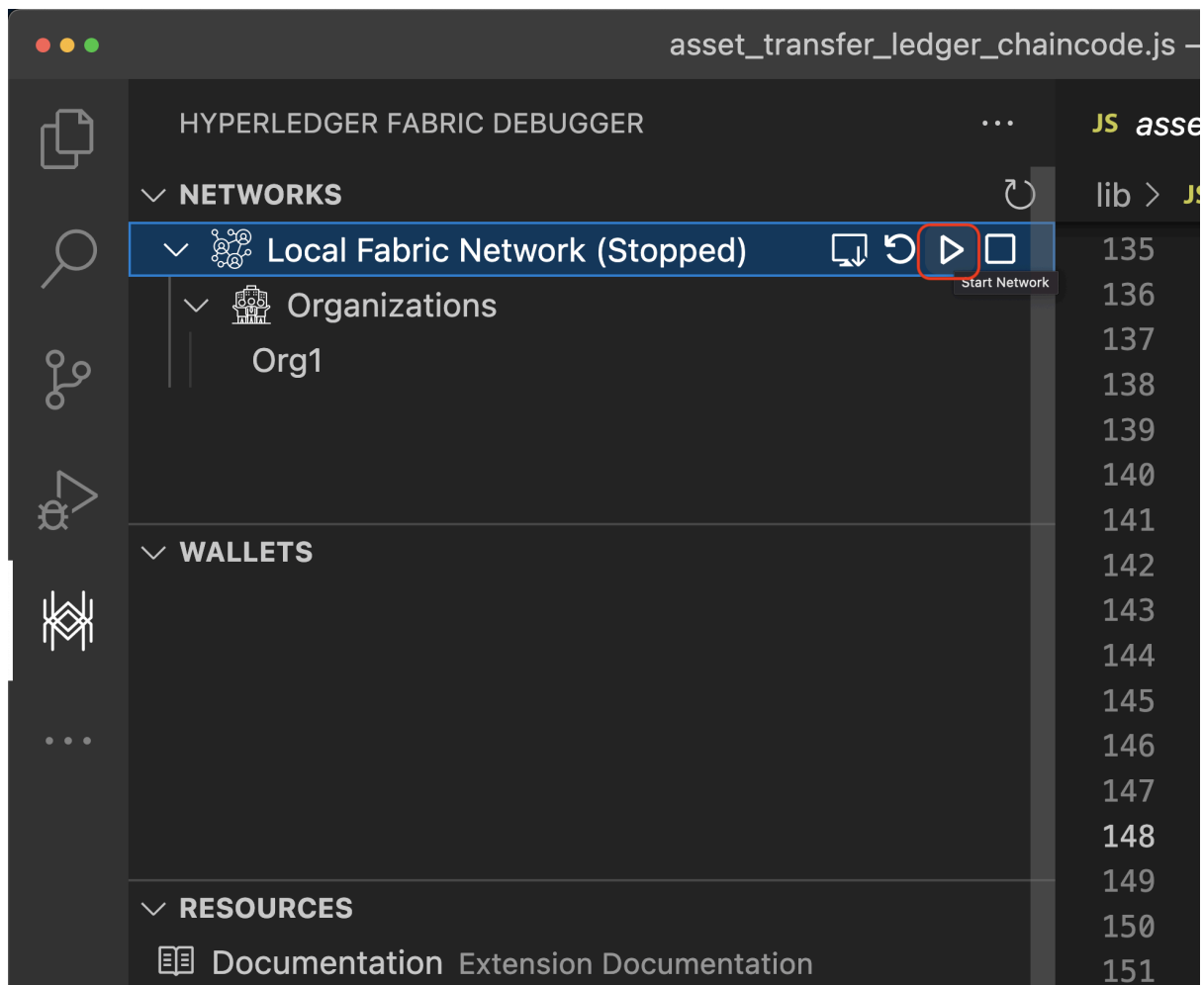


Laboratorio Chaincode

1. En VSCode instalar extensión Hyperledger Fabric Debugger:



2. Iniciamos la red local de Hyperledger Fabric utilizando la extensión del punto anterior:

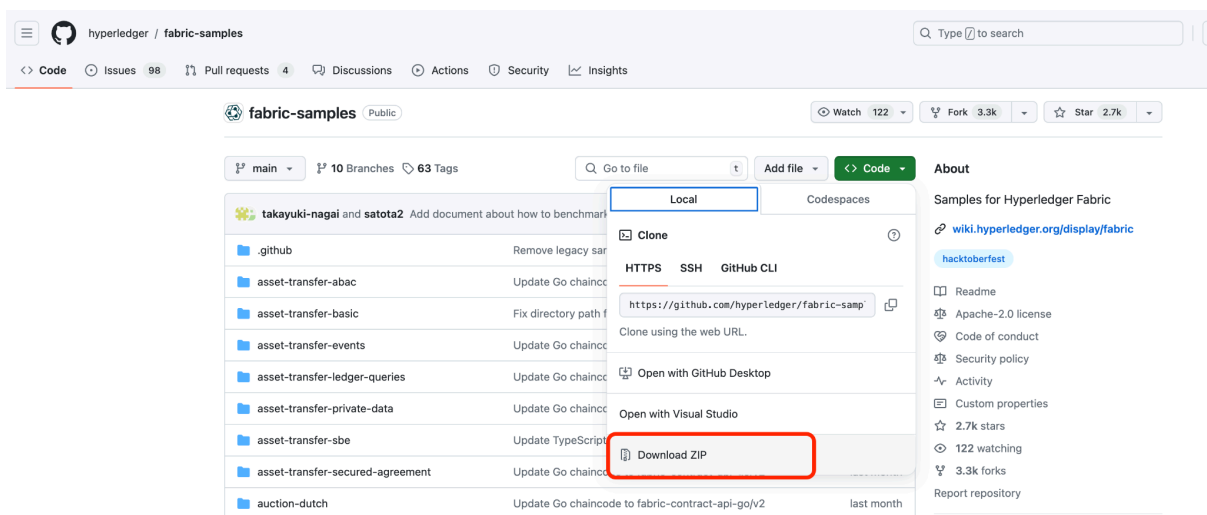


- La extensión genera contenedores para cada nodo que hace falta para la red.
Verificamos que los contenedores estén funcionando ok con el siguiente comando:

```
docker ps
```

```
rubenutn@Mac-66324 chaincode-javascript % docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                                                                 NAMES
0616b2c02453   hyperledger/fabric-peer:2.4.7      "peer node start --p..." 23 hours ago  Up 3 seconds  0.0.0.0:5051-5052->5051-5052/tcp, 0.0.0.0:5444->5444/tcp, 7051/tcp  peer0.org1.debugger.com
50d4f78b788e   hyperledger/fabric-orderer:2.4.7   "orderer"                23 hours ago  Up 3 seconds  0.0.0.0:5050->5050/tcp, 0.0.0.0:5053->5053/tcp, 0.0.0.0:5443->5443/tcp, 7050/tcp  orderer.debugger.com
46f86d370595   hyperledger/fabric-tools:2.4.7     "/bin/bash -c 'confi..." 23 hours ago  Up 3 seconds  4369/tcp, 9100/tcp, 0.0.0.0:5984->5984/tcp  debug-cli
ed599c248916   couchdb:3.2.2                      "tini -- /docker-ent..." 23 hours ago  Up 3 seconds  4369/tcp, 9100/tcp, 0.0.0.0:5984->5984/tcp  debug-couchdb1
3014fce3d351   hyperledger/fabric-ca:1.5.5        "sh -c 'fabric-ca-se..." 23 hours ago  Up 4 seconds  0.0.0.0:5054->5054/tcp, 0.0.0.0:15054->15054/tcp, 7054/tcp  ca.org1.debugger.com
```

- Descargamos el proyecto **fabric-samples** ingresando a la siguiente url <https://github.com/hyperledger/fabric-samples>, buscamos la opción “Download Zip”, descargamos y descomprimos el archivo en un directorio local.



- Buscamos desde VSCode la carpeta en la ubicación donde descomprimos el zip:
`asset-transfer-ledger-queries/chaincode-javascript`
- Instalamos las dependencias existentes de javascript con el siguiente comando:

```
npm install
```

- Creamos una configuración de lanzamiento creando un archivo `.vscode/launch.json`.
En el archivo agregamos la siguiente configuración:

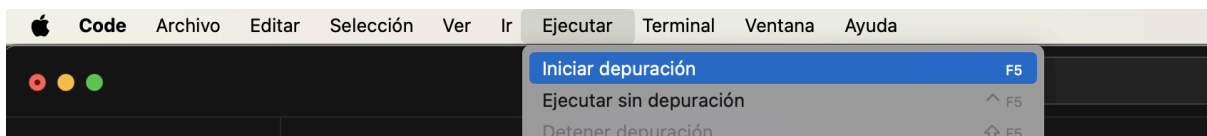
```
{
  "configurations": [
    {
      "name": "Debug Chaincode",
      "type": "hlfs-node",
    }
  ]
}
```

```

        "request": "launch",
        "isCaas": false
    }
]
}

```

- Para instalar e instanciar el Chaincode sobre la red local de Hyperledger Fabric, vamos a usar la herramienta de Depuración de VSCode, para esto vamos a buscar en el menú la opción Ejecutar -> Iniciar depuración:



- Con Hyperledger Fabric Debugger las operaciones declaradas en el Chaincode se pueden INVOCAR desde VS Code como APLICACION CLIENTE. Creamos un archivo con una extensión **app_cliente.fabric** en la raíz de la carpeta del proyecto. Agregamos el siguiente texto al archivo:

```

[
  {
    "query": "ReadAsset",
    "args": ["asset1"]
  },
  {
    "invoke": "CreateAsset",
    "args": ["asset1", "blue", "71", "Tom", "220"]
  }
]

```

- Podemos consultar o invocar cualquier método Chaincode especificando el nombre del método y los parámetros correspondientes con una estructura de datos JSON.
- Vamos al archivo **app_cliente.fabric** que se creó anteriormente y hacemos clic en el enlace "Send request" que aparece encima de cada uno de los métodos Chaincode. Por ejemplo, al hacer clic en el enlace sobre el método ReadAsset se alcanzará el punto de interrupción establecido anteriormente en el paso 4.